

THIẾT KẾ CHI TIẾT — CATALOG SERVICE

Khung kiến trúc: msfw Hexagonal | Domain Context: product | Phiên bản: v1.0

1. Cấu trúc thành phần Module (Hexagonal msfw Layout)

Dịch vụ Catalog tuân thủ nghiêm ngặt mô hình phân tầng hướng vào trong (Domain làm lõi), tách biệt hoàn toàn logic nghiệp vụ thuần túy khỏi các công nghệ lưu trữ dữ liệu (PostgreSQL, Elasticsearch) và giao thức truyền tải (REST, gRPC).

ADAPTER LAYER (Vỏ ngoài)	APPLICATION LAYER (Điều phối)	DOMAIN LAYER (Lõi nghiệp vụ)
inbound - ProductController (REST Merchant) - SearchController (REST Public) - PriceGrpcController (gRPC) outbound - Product0a (PostgreSQL Mapping) - SearchIndex0a (Elasticsearch Client)	ports.in (Use Cases) - CreateProduct - ApproveProduct - GetPrice ports.out - Repository<Product>	models - Product (Aggregate Root) - ProductId (Identity) - Sku/Variant (DomainValue) events - ProductCreated

2. Danh sách Invariants (Bất biến nghiệp vụ) của Domain

Mọi quy tắc nghiệp vụ bất biến phải được bảo vệ bằng các **Guard Clauses** nằm bên trong constructor của Value Object hoặc các phương thức thực thi của Aggregate Root, tuyệt đối không rải rác ở tầng ngoài hoặc phó mặc cho DB constraint.

- Bất biến 1: Máy trạng thái ProductStatus tiến có kiểm soát:** Trạng thái sản phẩm chỉ được phép chuyển dịch theo chu trình cố định: *PENDING* $\rightarrow$ (*ACTIVE* $\mid$ *REJECTED*); *ACTIVE* $\rightarrow$ *DEACTIVATED*; *REJECTED* $\rightarrow$ *PENDING*. Chỉ có Platform Admin mới có quyền thực hiện chuyển dịch từ PENDING sang ACTIVE. Cấm Merchant tự duyệt sản phẩm.
- Bất biến 2: Tính dương của giá thành (Price Amount Positivity):** Mọi mã SKU khi khai báo hoặc cập nhật bắt buộc phải có giá trị số nguyên lớn hơn 0 (*priceAmount* > 0), đơn vị tính là số lượng đồng Việt Nam (bigint), tránh hoàn toàn sai số dấu phẩy động (floating-point literal error).
- Bất biến 3: Tính bất biến của Tenant Scope (Merchant Immutability):** Trường thông tin định danh nhà bán hàng (merchantId) gắn trên Aggregate Root sản phẩm là bất biến sau khi thực hiện khởi tạo. Không có bất kỳ

phương thức nghiệp vụ nào cho phép ghi đè hoặc chuyển nhượng sản phẩm sang một Merchant khác nhằm triệt tiêu rủi ro IDOR lỗi cấu hình.

- **Bất biến 4: Tham chiếu danh mục hợp lệ:** Một sản phẩm chỉ được phép kích hoạt trạng thái hiển thị ACTIVE khi liên kết với một Category và Brand đã được kiểm duyệt và chuyển trạng thái APPROVED toàn hệ thống.

3. Thiết kế chi tiết Interface Use Cases

Dưới đây là mã nguồn Java khai báo chính thức các interface Use Case tại tầng Application theo chuẩn đặc tả của ms fw framework.

```

package tech.vsf.ptnt.msfw.catalog.application.port.in;

import tech.vsf.ptnt.msfw.catalog.application.dto.*;
import tech.vsf.ptnt.msfw.core.annotation.EventPublishHandler;
import tech.vsf.ptnt.msfw.core.processor.JsonEventStoreProcessor;
import java.util.List;

// 3.1 Use Case: Thương nhân tạo mới sản phẩm (Trạng thái mặc định luôn là PENDING)
public interface CreateProduct {
    ProductIdView execute(CreateProductCmd cmd);
}

// 3.2 Use Case: Admin hệ thống phê duyệt sản phẩm công khai lên sàn thương mại
public interface ApproveProduct {
    @EventPublishHandler(eventProcessors = JsonEventStoreProcessor.class) // Tự động hóa Transactional Outbox khi ACTIVE
    void execute(ApproveProductCmd cmd);
}

// 3.3 Use Case: Hệ thống nội bộ truy vấn giá snapshot phục vụ quy trình Checkout (gRPC)
public interface GetPrice {
    List execute(GetPriceCmd cmd);
}

// --- Data Contracts (Commands & Views) ---
public record CreateProductCmd(
    String name,
    String merchantId, // Trích xuất trực tiếp từ JWT Claims của Adapter biên bảo mật, cảm tin client body
    String brandId,
    String categoryId,
    String description,
    List variants
) {}

public record VariantInput(
    String name,
    List skus
) {}

public record SkuInput(
    String skuCode,
    Long priceAmount,
    String currency
) {}

public record ApproveProductCmd(
    String productId,
    String adminId,
    String action, // Hợp lệ: "APPROVE" hoặc "REJECT"
    String reason // Bắt buộc khai báo nếu chọn hành vi REJECT
) {}

public record GetPriceCmd(
    List skuCodes
) {}

public record SkuPriceView(
    String skuCode,
    Long priceAmount,

```

```
String currency,  
String merchantId,  
boolean active  
) {}  
  
public record ProductIdView(String productId) {}
```